

电动力学作业

1900011604 张植竣 北京大学

2021 年 4 月 5 日

第三章

1. 由题意：

$$\mathbf{B} = (0, 0, B_z) = \nabla \times \mathbf{A} = (\partial_j A_k - \partial_k A_j, \partial_k A_i - \partial_i A_k, \partial_i A_j - \partial_j A_i)$$

于是有：

$$\partial_j A_k - \partial_k A_j = \partial_k A_i - \partial_i A_k = 0, \quad \partial_i A_j - \partial_j A_i = B_z$$

若取：

$$\partial_j A_k = \partial_k A_j = \partial_k A_i = \partial_i A_k = \partial_j A_i = 0, \quad \partial_i A_j = B_z$$

又限定 Coulomb 规范 $\nabla \cdot \mathbf{A} = \partial_i A_i + \partial_j A_j + \partial_k A_k = 0$ ，取：

$$\partial_i A_i = \partial_j A_j = \partial_k A_k = 0$$

得磁矢势的一个取值：

$$\mathbf{A}_1 = (0, B_z x, 0)$$

而若保留 $\partial_j A_k = \partial_k A_j = \partial_k A_i = \partial_i A_k = \partial_j A_i = 0$ 且 $\partial_i A_j = B_z$ ，取规范：

$$\partial_i A_i = \partial_j A_j = \partial_k A_k = 1$$

得磁矢势的另一个取值：

$$\mathbf{A}_2 = (x, B_z x + y, z)$$

可见 $\mathbf{A}_1$ 与 $\mathbf{A}_2$ 相差一个矢量场 $\Psi = (x, y, z)$ 。其旋度为：

$$\nabla \times \Psi = (0, 0, 0) = \mathbf{0}$$

即 $\mathbf{A}_1$ 与 $\mathbf{A}_2$ 之差是一个无旋矢量场。

3.(1) 由于 z 方向的平移对称性和 θ 方向的旋转对称性，磁场应当只有 θ 方向分量且大小只与 r 坐标有关。

取 Ampère 环路为圆环 $r = R$ ，由 Ampère 定律得：

$$\begin{cases} 2\pi R B_1 = \mu I, & z < 0 \\ 2\pi R B_2 = \mu_0 I, & z > 0 \end{cases}$$

边界条件为:

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = B_{2z} - B_{1z} = 0$$

解得:

$$\mathbf{B} = \begin{cases} \frac{\mu I}{2\pi r} \hat{\theta}, & z < 0 \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{\theta}, & z > 0 \end{cases}$$

3.(2) 介质表面没有自由电流, 只有磁化电流:

$$\mathbf{n} \times (\mathbf{M}_2 - \mathbf{M}_1) = \boldsymbol{\alpha}_M$$

而 $\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M}$, 得:

$$\mathbf{M} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{H} = \begin{cases} \left(\frac{\mu}{\mu_0} - 1 \right) \frac{I}{2\pi r} \hat{\theta}, & z < 0 \\ 0, & z > 0 \end{cases}$$

故:

$$\boldsymbol{\alpha}_M = -\hat{z} \times \left(\frac{\mu}{\mu_0} - 1 \right) \frac{I}{2\pi r} \hat{\theta} = \left(\frac{\mu}{\mu_0} - 1 \right) \frac{I}{2\pi r} \hat{r}, \quad z = 0$$

在介质表面, 由 $\mathbf{M}$ 的 Ampère 定律得磁化电流:

$$I_M = \oint_L \mathbf{M} \cdot d\mathbf{l} = \left(\frac{\mu}{\mu_0} - 1 \right) I, \quad z < 0, r = 0$$

4.(1) 求磁感应强度分布如下:

根据对称性, $\mathbf{B}$ 的磁感应线应为 B 大小均匀的同心圆环, 且 $\mathbf{B}$ 在 $x = 0$ 的介质表面法向分量连续。

又因为 $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$, $\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I$, 说明在 $x = 0$ 的介质表面, $\mathbf{H}$ 将发生跃变。

于是有:

$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \frac{B}{\mu} \pi r + \frac{B}{\mu_0} \pi r = I, \quad B = \frac{\mu \mu_0 I}{(\mu + \mu_0) \pi r}$$

即磁感应强度在真空和介质中均为:

$$\mathbf{B} = \frac{\mu \mu_0 I}{(\mu + \mu_0) \pi r} \hat{\theta}$$

4.(2) 由 $\mathbf{M} = \mathbf{B} \left(\frac{1}{\mu_0} - \frac{1}{\mu} \right)$ 得:

$$\mathbf{M} = \begin{cases} \frac{(\mu - \mu_0) I}{(\mu + \mu_0) \pi r} \hat{\theta}, & x < 0 \\ 0, & x > 0 \end{cases}$$

则磁化电流 I_M 为:

$$I_M = \oint_L \mathbf{M} \cdot d\mathbf{l} = \pi r \cdot \frac{(\mu - \mu_0) I}{(\mu + \mu_0) \pi r} + \pi r \cdot 0 = \frac{(\mu - \mu_0) I}{(\mu + \mu_0)}, \quad r = 0$$

5. 由题意：磁场关于 z 轴中心对称，即 $\frac{\partial B_\theta}{\partial \theta} = 0$ 。

而磁场是无散场：

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \frac{1}{\rho} \cdot \frac{\partial}{\partial \rho}(\rho B_\rho) + \frac{1}{\rho} \cdot \frac{\partial B_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial B_z}{\partial z} = 0$$

由于 $B_z = B_0 - C(z^2 - \frac{1}{2}\rho^2)$, $\frac{\partial B_z}{\partial z} = -2Cz$ 。

则 $\frac{1}{\rho} \cdot \frac{\partial}{\partial \rho}(\rho B_\rho) = 2Cz$, 积分得: $B_\rho = Cz\rho + \frac{1}{\rho}C_1(z, \theta)$

积分常数 C_1 与 ρ 无关, 但可以与 z 和 θ 有关。

取 $C_1(z, \theta) \equiv 0$ 得: $B_\rho = Cz\rho$

对于静磁场, 应有 $\nabla \times \mathbf{H} = 0$, 检验如下:

由于 $\mathbf{B} = \mu\mathbf{H}$, $\nabla \times \mathbf{H} = 0$ 时, $\nabla \times \mathbf{B} = 0$ 。

由于 $\frac{\partial B_\theta}{\partial \theta} = 0$, 可以取 $B_\theta = 0$, 则 $\mathbf{B} = Cz\rho\hat{\rho} + \left[B_0 - C(z^2 - \frac{1}{2}\rho^2)\right]\hat{z}$, 其旋度为:

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{B} &= \frac{1}{\rho}(\partial_\theta B_z - \partial_z B_\theta)\hat{\rho} + (\partial_z B_\rho - \partial_\rho B_z)\hat{\theta} + \frac{1}{\rho}[\partial_\rho(\rho B_\theta) - \partial_\theta B_\rho]\hat{z} \\ &= \frac{1}{\rho}(0 - 0)\hat{\rho} + (C\rho - C\rho)\hat{\theta} + \frac{1}{\rho}(0 - 0)\hat{z} \\ &= 0\end{aligned}$$

综上, 该处的 $B_\rho = Cz\rho$ 。

7. 令 $r = a$ 处的 $\mathbf{A} = 0$, 在柱坐标系中, 由于对称性, $\mathbf{A}$ 只有 z 方向分量且大小只与 r 有关, 满足:

$$\begin{cases} \nabla^2 A_1 = -\mu_0 J, & r < a \\ \nabla^2 A_2 = 0, & r > a \end{cases}$$

边界条件为:

$$\begin{aligned} |A_1| &< \infty, \quad r = 0 \\ \mathbf{A} &= 0, \quad \hat{r} \times \left(\frac{1}{\mu} \nabla \times \mathbf{A}_2 - \frac{1}{\mu_0} \nabla \times \mathbf{A}_1 \right) = 0, \quad r = a \end{aligned}$$

由于 $A_r = A_\theta = 0$, 方程可以化简为:

$$\begin{cases} \left(\frac{1}{r} \cdot \frac{d}{dr} \left(r \frac{dA_1}{dr} \right) \right) = -\mu_0 J, & r < a \\ \left(\frac{1}{r} \cdot \frac{d}{dr} \left(r \frac{dA_2}{dr} \right) \right) = 0, & r > a \end{cases}$$

对方程直接积分:

$$\begin{aligned} A_1 &= -\frac{\mu_0}{4} J r^2 + C_1 \ln r + C_2 \\ A_2 &= C_3 \ln r + C_4 \end{aligned}$$

由静磁场的唯一性定理, 该特解是唯一解。

因为 $r = 0$ 时 $|A_1| < \infty$, $C_1 = 0$ 。

$r = a$ 处的切向边界条件可以化简为:

$$\mu \frac{dA_1}{dr} = \mu_0 \frac{dA_2}{dr}$$

可得 $C_3 = -\frac{1}{2}\mu J a^2$

由 $r = a$ 时 $A = 0$ 得: $C_2 = \frac{1}{4}\mu_0 J a^2$, $C_4 = -\frac{1}{2}\mu J a^2 \ln a$ 。

故 A 的分布为:

$$A = \begin{cases} \frac{1}{4}\mu_0(a^2 - r^2), & r < a \\ \frac{1}{2}\mu a^2 J \ln \frac{a}{r}, & r > a \end{cases}$$

8. 由 $H = \frac{q_m \mathbf{r}}{4\pi\mu_0 r^3}$ 得: $B = \mu_0 H = \frac{q_m \mathbf{r}}{4\pi r^3}$ 。

由 Stokes 公式, $B = \nabla \times A$ 的积分形式为:

$$\Phi = \iint_{\Sigma} B \cdot dS = \iint_{\Sigma} (\nabla \times A) \cdot dS = \oint_{\partial\Sigma} A \cdot dr$$

考虑一个半径为 R 、极角为 θ 的球冠:

$$\Phi = \iint_{\Sigma} B \cdot dS = \frac{q_m}{4\pi R^2} R^2 \int_0^\theta \sin \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\phi = \frac{q_m}{2}(1 - \cos \theta)$$

球冠的底面圆周作为 A 的积分路径:

$$\oint_{\partial\Sigma} A \cdot dr = 2\pi A_\phi r \sin \theta$$

则有:

$$A = A_\phi \hat{\phi} = \frac{q_m(1 - \cos \theta)}{4\pi r \sin \theta} = \frac{q_m}{4\pi r} \tan \frac{\theta}{2} \hat{\phi}$$

可见在 $r = 0$ 和 $\theta = \pi$ 处, A 具有奇异性。

11. 设磁化球半径为 R , 球内外的磁标势分别为 φ_1 、 φ_2 。

对于铁磁体球, 联立 $B_1 = \mu H_1 + \mu_0 M_0$ 和 $B_1 = \mu_0(H_1 + M_1)$ 得:

$$M_1 = \frac{\mu - \mu_0}{\mu\mu_0} B_1 + \frac{\mu_0}{\mu} M_0, \quad r < R$$

对于外部的线性介质, 联立 $B_2 = \mu H_2$ 和 $B_2 = \mu_0(H_2 + M_2)$ 得:

$$M_2 = \frac{\mu' - \mu_0}{\mu'\mu_0} B_2, \quad r > R$$

由 Maxwell 方程 $\nabla \cdot B = 0$ 及 M_0 为常矢量可得球内外磁荷:

$$\rho_1 = \nabla \cdot M_1 = 0, \quad \rho_2 = \nabla \cdot M_2 = 0$$

则 φ_1 、 φ_2 满足 Laplace 方程 $\nabla^2 \varphi_1 = \nabla^2 \varphi_2 = 0$, 球坐标下可以用 Legendre 多项式展开:

$$\varphi = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n r^n + b_n r^{-n-1}) P_n(\cos \theta)$$

由于 $r = 0$ 时 φ_1 有限, $r \rightarrow \infty$ 时 φ_2 有限, 可得:

$$\begin{cases} \varphi_1 = \sum_{n=0}^{\infty} a_n r^n P_n(\cos \theta), & r < R \\ \varphi_2 = \sum_{n=0}^{\infty} b_n r^{-n-1} P_n(\cos \theta), & r > R \end{cases}$$

当 $r = R$ 时, 有边界条件: (法向量 $\mathbf{n} = \hat{\mathbf{r}}$)

$$\varphi_1 = \varphi_2 = 0, \quad \mathbf{n} \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = 0$$

$$r < R \text{ 时, } B_1 = \mu H + \mu_0 M_0 \cos \theta = \mu \frac{\partial \varphi_1}{\partial r} + \mu_0 M_0 \cos \theta = -\mu \sum_{n=0}^{\infty} n a_n r^{n-1} P_n(\cos \theta) + \mu_0 M_0 \cos \theta$$

$$r > R \text{ 时, } B_2 = \mu' H = \mu' \frac{\partial \varphi_2}{\partial r} = \mu' \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) b_n r^{-n-2} P_n(\cos \theta)$$

则有 $r = R$ 处的边界条件:

$$\begin{cases} -\mu \sum_{n=0}^{\infty} n a_n R^{n-1} P_n(\cos \theta) + \mu_0 M_0 \cos \theta = \mu' \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) b_n R^{-n-2} P_n(\cos \theta) \\ \sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n P_n(\cos \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n R^{-n-1} P_n(\cos \theta) \end{cases}$$

比较 $P_n(\cos \theta)$ 的各阶系数得:

$$\begin{cases} a_n = b_n = 0, & n \neq 1 \\ a_n = \frac{\mu_0 M_0}{2\mu' + \mu}, \quad b_n = \frac{\mu_0 M_0 R^3}{2\mu' + \mu}, & n = 1 \end{cases}$$

故有:

$$\begin{aligned} \varphi_1 &= \frac{\mu_0 M_0 r}{2\mu' + \mu} \cos \theta, \quad \mathbf{H}_1 = -\nabla \varphi_1 = -\frac{\mu_0 \mathbf{M}_0}{2\mu' + \mu} \\ \varphi_2 &= \frac{\mu_0 M_0 R^3}{(2\mu' + \mu) r^2} \cos \theta, \quad \mathbf{H}_2 = -\nabla \varphi_2 = \frac{\mu_0 R^3}{2\mu' + \mu} \left[\frac{3(\mathbf{M}_0 \cdot \mathbf{r}) \mathbf{r}}{r^5} - \frac{\mathbf{M}_0}{r^3} \right] \end{aligned}$$

而磁感应强度:

$$\mathbf{B}_1 = \mu \mathbf{H}_1 + \mu_0 \mathbf{M}_0, \quad \mathbf{B}_2 = \mu' \mathbf{H}_2$$

代入得:

$$\mathbf{B} = \begin{cases} \frac{2\mu' \mu_0 \mathbf{M}_0}{2\mu' + \mu}, & r < R \\ \frac{\mu' \mu_0 R^3}{2\mu' + \mu} \left[\frac{3(\mathbf{M}_0 \cdot \mathbf{r}) \mathbf{r}}{r^5} - \frac{\mathbf{M}_0}{r^3} \right], & r > R \end{cases}$$

磁化电流 $\boldsymbol{\alpha}_M$ 只分布在球面 $r = R$ 处, 与 $\mathbf{M}$ 的切向分量相关: $\boldsymbol{\alpha}_M = \mathbf{n} \times (\mathbf{M}_2 - \mathbf{M}_1)$ 。

由于边界条件 $\varphi_1 = \varphi_2$ 蕴含了 $r = R$ 处 $\mathbf{n} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = 0$, 磁化电流为:

$$\boldsymbol{\alpha}_M = \mathbf{n} \times (\mathbf{M}_2 - \mathbf{M}_1) = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{n} \times (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = \frac{3\mu' \mu_0}{2\mu' + \mu} \mathbf{M}_0 \sin \theta \hat{\phi}, \quad r = R$$

注意此处 $\mathbf{B}_2$ 的第一项 $\frac{\mu' \mu_0 R^3}{2\mu' + \mu} \left[\frac{3(\mathbf{M}_0 \cdot \mathbf{r}) \mathbf{r}}{r^5} \right]$ 是径向分量, 对切向分量没有贡献。

14.(1) 设球内的电荷密度为 ρ , 则 $\rho = \frac{3Q}{4\pi R_0^3}$ 。

考虑一个半径为 r , 高度为 $r d\theta$, 沿球半径方向的厚度为 dr 的环, 其体积为 $dV = 2\pi r^2 \sin \theta dr d\theta$ 。

环内的电流为:

$$I = \frac{dq}{dt} = \frac{\Delta q}{T} = \frac{\rho \cdot 2\pi r^2 \sin \theta dr d\theta}{2\pi \omega^{-1}} = \rho \omega r^2 \sin \theta dr d\theta$$

环的磁矩为:

$$d\mathbf{m} = IS = \rho \omega r^2 \sin \theta dr d\theta \cdot \pi (r \sin \theta)^2 \hat{\mathbf{z}} = \pi \rho \omega r^4 \sin^3 \theta dr d\theta$$

其中 $S = \pi (r \sin \theta)^2 \hat{\mathbf{z}}$ 为电流环围成的圆面的有向面积。

则球的总磁矩为:

$$\mathbf{m} = \iiint_V d\mathbf{m} = \pi \rho \omega \int_0^{R_0} r^4 dr \int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta = \frac{4}{15} \pi \rho \omega R_0^5$$

代入 $\rho = \frac{3Q}{4\pi R_0^3}$ 得: $\mathbf{m} = \frac{1}{5} Q \omega R_0^2$

14.(2) 设球的质量密度为 ρ_m , 则 $\rho_m = \frac{3m_0}{4\pi R_0^3}$ 。

考虑与 (1) 中相同的一个圆环, 其角动量为:

$$d\mathbf{L} = \rho_m dV \cdot \boldsymbol{\omega} (r \sin \theta)^2 = 2\pi \rho_m \omega r^4 \sin^3 \theta dr d\theta$$

则球的总角动量为:

$$\mathbf{L} = \iiint_V d\mathbf{L} = 2\pi \rho_m \omega \int_0^{R_0} r^4 dr \int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta = \frac{8}{15} \pi \rho_m \omega R_0^5$$

代入 $\rho_m = \frac{3m_0}{4\pi R_0^3}$ 得: $\mathbf{L} = \frac{2}{5} m_0 \omega R_0^2$, 两者的比值为 $\frac{\mathbf{m}}{\mathbf{L}} = \frac{Q}{2m_0}$ 。

15. 设介质表面为 $z = 0$ 平面, $\mathbf{m}$ 位于介质表面上方 $z = a$ 处, 与界面法向 $\hat{\mathbf{z}}$ 的夹角为 θ 。

由于高磁导率介质的表面为等磁标势面, 考虑使用磁镜像法处理。

小永磁体 $\mathbf{m}$ 的镜像 $\mathbf{m}'$ 位于介质表面下方 $z = -a$ 处, 与界面法向 $\hat{\mathbf{z}}$ 的夹角为 $-\theta$, 与 $\mathbf{m}$ 的夹角为 2θ 。

$\mathbf{m}'$ 在介质外部任意一点的磁标势与磁感应强度为:

$$\varphi' = \frac{\mathbf{m}' \cdot \mathbf{r}}{4\pi r^3}, \quad \mathbf{B}' = -\mu_0 \nabla \varphi' = \frac{\mu_0}{4\pi} \left[\frac{3(\mathbf{m}' \cdot \mathbf{r})\mathbf{r}}{r^5} - \frac{\mathbf{m}'}{r^3} \right]$$

则 $\mathbf{m}'$ 在 $\mathbf{m}$ 处 (距离为 $2a$, $\mathbf{m}'$ 与 $\mathbf{r}$ 夹角为 $-\theta$) 产生的磁感应强度为:

$$\mathbf{B}' = \frac{\mu_0}{32\pi a^3} (3m' \cos \theta \hat{\mathbf{z}} - \mathbf{m}')$$

注意到 $m' = m$, 得 $\mathbf{m}'$ 的磁场对 $\mathbf{m}$ 的作用能为:

$$W = -\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}' = -\frac{\mu_0 m^2}{32\pi a^3} (1 + \cos^2 \theta)$$

作用在小永磁体上的磁场力 $\mathbf{F}$ 为:

$$\mathbf{F} = -\nabla W = -\frac{\partial W}{\partial z} \hat{\mathbf{z}} = -\frac{3\mu_0 m^2}{64\pi a^4} (1 + \cos^2 \theta) \hat{\mathbf{z}}$$

补充题

2. 在柱坐标中处理，首先根据对称性： $\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial z} = \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial \theta} = 0$ 。

又因为电流沿 $\hat{\theta}$ 方向，磁场方向只能沿 $\hat{z}$ 和 $\hat{\rho}$ 方向。

而磁场是无散场：

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \frac{1}{\rho} \cdot \frac{\partial}{\partial \rho}(\rho B_\rho) + \frac{1}{\rho} \cdot \frac{\partial B_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial B_z}{\partial z} = 0$$

故 $\frac{\partial}{\partial \rho}(\rho B_\rho) = 0$ ，不妨假设 $B_\rho = \frac{\partial B_\rho}{\partial \rho}(\rho B_\rho) = 0$ ，内部磁场为沿 $\hat{z}$ 方向的匀强磁场。

无穷远处的边界条件为 $\lim_{\rho \rightarrow \infty} \mathbf{B}_2 = \lim_{\rho \rightarrow \infty} \mathbf{H}_2 = 0$ ，由于螺线管无穷长，外部磁场 $\mathbf{B}_2 = \mu_0 \mathbf{H}_2 = 0$ 。

由 Ampère 环路定理，在 $\theta = 0$ 的平面取一个长方形环路，其中两条边平行于 z 轴、长度为 l ，则有：

$$\mu_0(nl)I = lB_1, \quad B_1 = \mu_0 nI$$

这符合 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ ， $\nabla \times \mathbf{H} = 0$ 和全部边界条件，由惟一性定理得：

$$\mathbf{B} = \begin{cases} \mu_0 nI \hat{z} & r < R \\ 0, & r > R \end{cases}$$

5. 由于磁标势 φ 满足 Laplace 方程，可以给出 φ 的形式：

$$\varphi = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n r^n + b_n r^{-n-1}) P_n(\cos \theta)$$

当 $r = R$ 时，有边界条件：（此处 $\mathbf{n} = \hat{r}$ ）

$$\varphi_1 = \varphi_2 = 0, \quad \mathbf{n} \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = \mu_0 \frac{\partial \varphi_2}{\partial r} - \mu \frac{\partial \varphi_1}{\partial r} = 0$$

设外场 $\mathbf{H}_0 = H_0 \hat{z} = H_0 \hat{r} \cos \theta$ ，当 $r \rightarrow \infty$ 时，有边界条件：（注意 $\mathbf{H} = -\nabla \varphi$ ）

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \varphi_2 = -H_0 r \cos \theta$$

于是有：

$$\begin{cases} \varphi_1 = \sum_{n=0}^{\infty} a_n r^n P_n(\cos \theta), & r < R \\ \varphi_2 = -H_0 r \cos \theta + \sum_{n=0}^{\infty} b_n r^{-n-1} P_n(\cos \theta), & r > R \end{cases}$$

则有 $r = R$ 处的边界条件：

$$\begin{cases} \mu \sum_{n=0}^{\infty} n a_n R^{n-1} P_n(\cos \theta) = -\mu_0 H_0 R \cos \theta + \mu_0 \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) b_n R^{-n-2} P_n(\cos \theta) \\ \sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n P_n(\cos \theta) = -H_0 R \cos \theta + \sum_{n=0}^{\infty} b_n R^{-n-1} P_n(\cos \theta) \end{cases}$$

比较 $P_n(\cos \theta)$ 的各阶系数得：

$$\begin{cases} a_n = b_n = 0, & n \neq 1 \\ a_n = -\frac{3\mu_0 H_0}{2\mu_0 + \mu}, \quad b_n = \frac{(\mu - \mu_0)H_0 R^3}{2\mu_0 + \mu}, & n = 1 \end{cases}$$

故有：

$$\begin{aligned} \varphi_1 &= -\frac{3\mu_0 H_0 r}{2\mu_0 + \mu} \cos \theta, \quad \mathbf{H}_1 = -\nabla \varphi_1 = \frac{3\mu_0 \mathbf{H}_0}{2\mu_0 + \mu} \\ \varphi_2 &= -H_0 r \cos \theta + \frac{(\mu - \mu_0)H_0 R^3}{(2\mu_0 + \mu)r^2} \cos \theta, \quad \mathbf{H}_2 = -\nabla \varphi_2 = \mathbf{H}_0 + \frac{(\mu - \mu_0)R^3}{2\mu_0 + \mu} \left[\frac{3(\mathbf{H}_0 \cdot \mathbf{r})\mathbf{r}}{r^5} - \frac{\mathbf{H}_0}{r^3} \right] \end{aligned}$$

而磁感应强度为：

$$\begin{aligned} \mathbf{B}_1 &= \mu \mathbf{H}_1 = \frac{3\mu\mu_0 \mathbf{H}_0}{2\mu_0 + \mu} \\ \mathbf{B}_2 &= \mu_0 \mathbf{H}_2 = \mu_0 \mathbf{H}_0 + \frac{\mu_0(\mu - \mu_0)R^3}{2\mu_0 + \mu} \left[\frac{3(\mathbf{H}_0 \cdot \mathbf{r})\mathbf{r}}{r^5} - \frac{\mathbf{H}_0}{r^3} \right] \end{aligned}$$

球体内 $\mathbf{B}_1 = \mu \mathbf{H}_1 = \mu_0(\mathbf{H}_1 + \mathbf{M})$ ，则磁化强度：

$$\mathbf{M} = \frac{\mathbf{B}_1}{\mu_0} - \mathbf{H}_1 = \frac{3(\mu - \mu_0)}{2\mu_0 + \mu} \mathbf{H}_0$$

球体磁矩为：

$$\mathbf{m} = \frac{4\pi R^3}{3} \mathbf{M} = \frac{4\pi R^3(\mu - \mu_0)}{2\mu_0 + \mu} \mathbf{H}_0$$